MagicEscape

마법학교 연금술 교실 방탈출

Windows · Unity 6.3 LTS · 1인칭 퍼즐 3종

1인 제작　　이름 / 학번

작품 개요

PC 멀티미디어 작품 · 한 교실 안에서 이어지는 퍼즐 3개

장르	1인칭 3D 퍼즐 방탈출
플랫폼 / 엔진	Windows · 키보드·마우스 / Unity 6.3 LTS · URP
시간 / 공간	10~15분 목표 / 교실 12×10m · 천장 4.5m
최종 목표	문 위 봉인등 3개 소등 후 출구 통과
제작 범위	1인 팀 · 교실 1개 · 퍼즐 3개 · 시작/엔딩 연출
조작	WASD 이동 · 마우스 시점 · E 조사/사용 · 1~8/휠 선택

Tab 목표/힌트 · ESC 일시정지

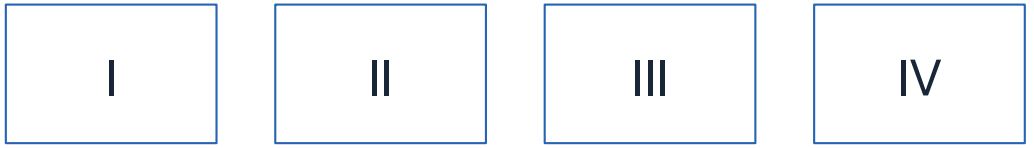
글 단서를 그림 단서로 바꾼 설계

정답과 입력 규칙은 유지하고, 단서를 확인하는 방법을 바꾼다

이전: 칠판 문장

"생명은 정해진 순서로 깨어난다.
액자의 숫자를 따르라."

이후: 칠판 도식과 액자 점등



액자에서 원소와 번호 확인 → 순서대로 입력
맞힌 액자 점등 · 틀리면 전체 소등

액자

번호별 원소 제공

칠판

I부터 IV까지 순서의 틀

피드백

입력한 순서 즉시 확인

원소 실습이 끝난 뒤의 교실

고풍 다크 판타지 · 아르카나 마법학교의 연금술 실습실

방과 후 원소 마법을 연습하던 견습생이 삼중 봉인을 깨운다.
교수가 남긴 액자와 마법서에는 봉인을 푸는 규칙이 숨어 있다.
문 위 세 불빛이 꺼지면 실습은 끝난다.

공간의 재료

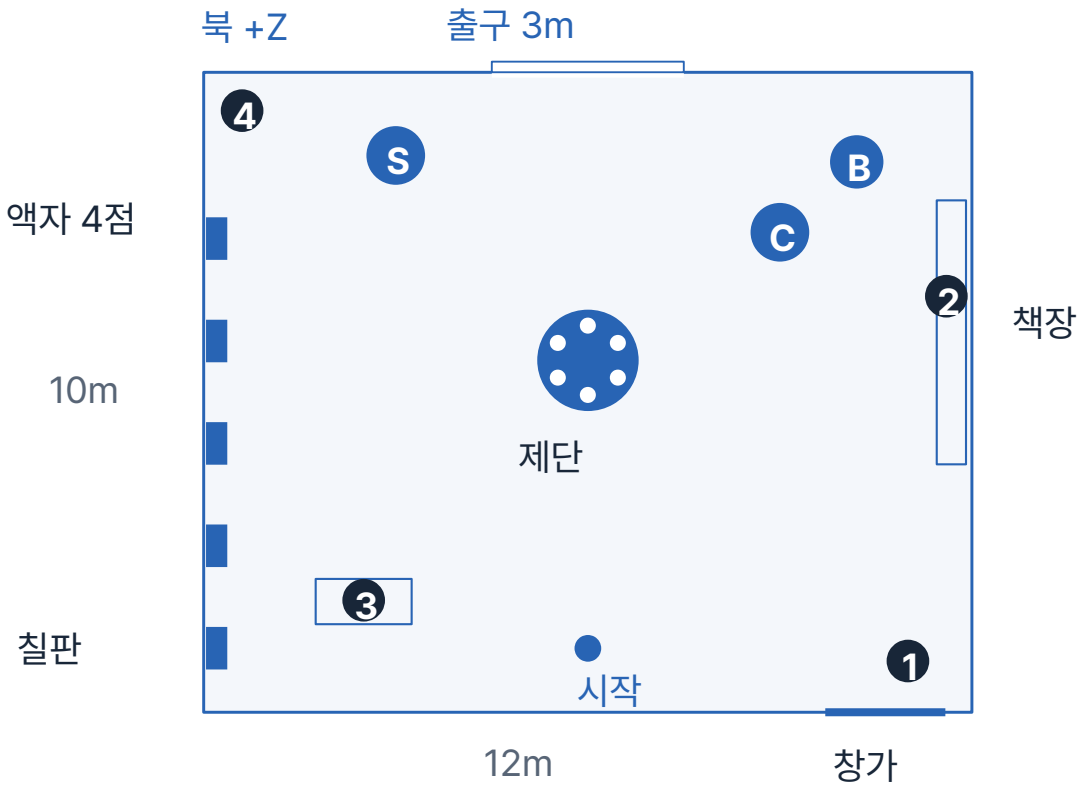
석벽·짙은 목재·무쇠 가마솥
낡은 책·황동 각인·촛불 6개
연금술 도안은 낮은 채도의 판화 질감

플레이 중의 밝기

단서 부위의 국소 조명은 끝까지 보존
봉인 1개 해제마다 촛불·주변광 감소
차가운 야간 복도에서 검정 페이드

교실 평면과 재료 위치

위에서 본 배치 · 바닥 중심 (0,0,0) · +X 동쪽 / +Z 북쪽 · 단위 m



도면 기준 좌표 (X, Z)

제단 (0, 0.5) · 문양석 6개 원형

C 가마솥 (3, 2.5)

B 마법서 독서대 (4.2, 3.6)

S 봉인 장치 (-3, 3.7) · 문 옆

액자 X=-5.88, Z=-2.4/-0.8/0.8/2.4

1 월광초 꽃잎 창가 (5, -4.2)

2 불도마뱀 비늘 동쪽 책장 (5.6, 1.5)

3 수정 가루 교탁 서랍 (-3.5, -3.25)

4 독버섯 북서쪽 바닥 (-5.4, 4.4)

출구 앞 3×2m는 이동을 위해 비움. 점은 배치 기준, 소품 윤곽은 설명용.

퍼즐 연결과 봉인등

처음에는 문양 해독만 가능 · 앞 퍼즐을 풀면 다음 장치 활성화

P1 문양 해독 → **P2 마법약 제조** → **P3 최종 봉인**

푸른 수정
제단에서 직접 획득

계시의 물약 + 붉은 수정
인벤토리에 직접 지급

비문 공개 · 수정 2개
봉인핵 활성화 · 문 개방
출구 통과 시 클리어

P1 보상도 P3 소켓에 사용

첫 봉인등 소등 / P2 활성화

둘째 봉인등 소등 / P3 활성화

셋째 봉인등 소등 / 출구 개방

퍼즐 상태: 잠김 / 활성화 / 해결. 재시도 횟수 제한과 게임오버는 두지 않는다.

P1 문양 해독

액자 4점이 순서와 원소를 함께 보여 준다 · 칠판 도식과 겹쳐 읽는 단서

단서 A 서쪽 벽 액자 4점

불	대지	빛	물
III	I	IV	II

벽 배치는 섞임 · 번호와 원소 이름을 함께 확인

단서 B 칠판의 순서 도식

I → II → III → IV

칠판은 채워야 할 네 칸의 순서를 보여 준다.

각 칸에 넣을 원소의 답은 액자가 준다.

입력과 판정

문양석 6개 중 4개를 차례로 E 입력

정답: 대지 → 물 → 불 → 빛

정답 입력 해당 액자 점등

오답 입력 전부 소등, 진행 0으로 초기화

실패 3회 글 힌트 자동 표시

완료: 제단 열림 · 푸른 수정 등장

첫 봉인등 소등 · 마법서 결계 해제

P2 마법약 제조

번호 그림 3단계 + 독버섯 금지 표시 · 선택한 슬롯의 재료를 E로 투입

01

월광초 꽃잎

가마솥 액체: 청백

02

불도마뱀 비늘

가마솥 액체: 주황

03

수정 가루

가마솥 액체: 금색

후보 4종, 함정 1개

독버섯은 금지 그림으로 제외

재료가 아닌 아이템은 거부하며 소모하지 않음

오답과 복구

틀린 순서·독버섯: 검은 연기·실패음

투입 재료 전부 원위치 재생성

2회 실패 후 글 힌트

P3 최종 봉인 장치

비문판에 계시의 물약 사용 · 왼쪽 물 / 오른쪽 불 각인과 효과 공개



왼쪽 소켓: 푸른 수정 (물)

오른쪽 소켓: 붉은 수정 (불)

봉인 해제 5단계

01 잠김: 앞 퍼즐 해결 대기

02 비문에 계시의 물약 사용

03 왼쪽·오른쪽 수정 배치

04 두 수정 고정 후 봉인핵 발광

05 봉인핵 E: 셋째 등 소등·문 개방

정답 수정만 소모·고정, 오답은 거부·보존

2회 실패 시 글 힌트. 문 밖으로 이동하면 클리어

아트 방향과 탈출 연출

16세기 연금술 사본·목판화의 선화 질감 참고

원소 6종의 공통 문양 체계

대지·물·불·바람·빛·그림자를 같은 선 굵기와 형식으로 제작한다.

같은 문양을 액자·제단·비문에 반복해 서로 다른 단서를 잇는다.

액자: 번호와 원소 → 제단: 문양 입력 → 비문: 소켓 대응

오프닝·봉인 해제·탈출

12초 동안 촛불 6개와 봉인등 3개 공개

봉인 해제마다 주변광·촛불·방 소리 감소

단서 조명 보존 · 야간 복도 뒤 검정 페이드

소리는 행동 피드백

정답 차임 · 오답 둔탁음

봉인 해제음과 방 소리의 변화

순서와 원소의 답은 시각 단서로 전달

규칙·표현·씬 구성을 분리한 구조

순수 C# 퍼즐 규칙은 유지하고 입력과 3D 표현을 바꾸는 구성

Core
정답·아이템·진행 규칙
UnityEngine 참조 없음

↔

Runtime
MonoBehaviour
입력·Raycast·조명·UI·음향

↔

Editor
씬 빌더
배치·참조 연결·재현 검사

상태 머신

GameFlowState
Title → Playing ↔ Paused → Cleared
PuzzleState Locked / Active / Solved

입력과 상호작용

PlayerInputReader 한 곳에서 입력 수집
중앙 Raycast 2.5m → IInteractable.Interact
인벤토리 8칸, 선택 슬롯의 아이템만 사용

자동 테스트: 퍼즐 규칙 44개, Unity 플레이 테스트 19개

개발 단계와 사용 에셋

완료한 개발 단계와 남은 검증 단계

지금까지 한 단계

01 교실·시스템·UI·아이템

02 퍼즐 3종·전체 입력 경로

03 아트·그림 단서·어두운 탈출 연출

남은 단계

04 퍼즐 그림·문양 개편

05 Windows 빌드

06 처음 하는 사람 테스트와 수정

07 최종 발표 시연

유료 없음 · 외부 에셋은 CC0/OFL

가구·촛대	KayKit Dungeon / Kay Lousberg	CC0
책장·가마솥	Fantasy Props / Quaternius	CC0
석벽·목재	Poly Haven	CC0
효과음	Kenney Interface Sounds	CC0
방 소리	Luke.RUSTLTD / DaGameKnower	CC0
나무 소리	Rudmer_Rotteveel	CC0
게임 글꼴	Gowun Batang / Nanum Pen / Noto	OFL

문양·그림·마스크·셰이더·걸쇠 합성음은 자체 제작

출처: docs/CREDITS.md · 동봉 라이선스 유지